



Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

Asignatura
Docente
Estudiantes

Ingeniería de Software II
Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr., Ph. D. (c)
Alex Mendoza Morante
Kevin Carriel Bonoso
Mario Luzardo Fierro
Luis Ramírez Conejo
Luis Rodríguez Barrera
Víctor Tello Bravo

Fecha de Entrega 29 de agosto de 2026

Guayaquil – Ecuador 2026

Contenido

Control de Versiones del documento	3
Revisión y Aprobación	4
1. Propósito y justificación	6
2. Objetivo general.....	6
3. Objetivos específicos.....	6
4. Alcance de alto nivel	6
4.1. Incluido	6
4.2. Excluido	7
5. Entregables principales.....	7
6. Organización del proyecto	7
7. Cronograma de hitos.....	8
7.1. Fechas de seguimiento académico	9
7.2. Duración prevista	10
8. Supuestos y restricciones	10
8.1. Supuestos	10
8.2. Restricciones	10
9. Riesgos de alto nivel	10
10. Criterios de aprobación y éxito	11
11. Autoridad del Scrum Master	11
12. Control de cambios	11
13. Acuerdos iniciales de trabajo y lineamientos tecnológicos	11
14. Acuerdos complementarios	12

Tablas

Tabla 1 Versiones del documento.....	3
Tabla 2 Revisión y Aprobación	4
Tabla 3 Entregables	7
Tabla 4 Roles del Proyecto.....	8
Tabla 5 Hitos	9
Tabla 6 Fechas de Seguimiento	10
Tabla 7 Duración del Proyecto	10
Tabla 8 Riesgos del Proyecto.....	11
Tabla 9 Acuerdos	12

Control de Versiones del documento

Versión	Fecha	Descripción de la modificación	Responsable
0.1.0	15/08/2026	Creación de la estructura inicial del Acta de Constitución e incorporación de la información general del proyecto.	Alex Mendoza Morante
0.2.0	16/08/2026	Definición del propósito, justificación, objetivo general y objetivos específicos del proyecto.	Víctor Tello Bravo
0.3.0	17/08/2026	Incorporación y revisión del alcance de alto nivel, exclusiones y principales entregables del proyecto.	Kevin Carriel Bonoso
0.4.0	18/08/2026	Revisión de los entregables técnicos e incorporación de consideraciones relacionadas con desarrollo, datos y recursos del proyecto.	Mario Luzardo Fierro
0.5.0	19/08/2026	Organización de la presentación del documento, revisión de tablas, estructura visual, legibilidad y consistencia de formato.	Luis Ramírez Conejo
0.6.0	20/08/2026	Incorporación y revisión de supuestos, restricciones, riesgos, criterios de aprobación y consideraciones de calidad y seguridad.	Luis Rodríguez Barrera
1.0.0	21/08/2026	Consolidación final del Acta de Constitución, incorporación del cronograma de hitos, control de cambios y preparación para aprobación.	Alex Mendoza Morante

Tabla 1 Versiones del documento

Revisión y Aprobación

La aprobación de esta acta autoriza formalmente el inicio del proyecto Barrio Solidario y confirma la aceptación de sus objetivos, alcance, responsables y condiciones generales.

Fecha	Nombre	Rol	Firma
	Ing. Victoria García Velásquez	Patrocinadora académica y principal interesada	
	Alex Mendoza Morante	Scrum Master	
	Víctor Tello Bravo	Product Owner	
	Kevin Carriel Bonoso	Arquitecto de software	
	Mario Luzardo Fierro	Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad	
	Luis Ramírez Conejo	Ingeniero de backend y datos	
	Luis Rodríguez Barrera	Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad	

Tabla 2 Revisión y Aprobación

Acta de constitución del proyecto

Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario

Institución	Universidad Espíritu Santo
Carrera	Ingeniería en Ciencias de la Computación
Asignatura	Ingeniería de Software II
Nombre del proyecto	Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario
Tipo de proyecto	Desarrollo de software de impacto social
Patrocinadora académica	Ing. Victoria García Velásquez
Scrum Master	Alex Mendoza Morante
Product Owner	Víctor Tello Bravo
Grupo	N.º IV
Integrantes	Alex Mendoza Morante
	Kevin Carriel Bonoso
	Mario Luzardo Fierro
	Luis Ramírez Conejo
	Luis Rodríguez Barrera
	Víctor Tello Bravo
Versión	1.0.0
Fecha	21 de agosto de 2026

1. Propósito y justificación

El presente documento autoriza formalmente el inicio del proyecto Barrio Solidario y establece sus objetivos, alcance de alto nivel, entregables, participantes, responsabilidades y condiciones generales de ejecución.

Barrio Solidario surge ante la necesidad de mejorar la coordinación de ayuda comunitaria dirigida a adultos mayores. Actualmente, estas actividades suelen gestionarse mediante llamadas, mensajería, redes sociales, formularios y hojas de cálculo, lo que dificulta centralizar la información, proteger los datos personales y mantener seguimiento de las atenciones.

El proyecto propone desarrollar una plataforma web que permita organizar este proceso de forma accesible, segura y trazable, conectando a adultos mayores, familiares o cuidadores con voluntarios disponibles. La problemática y la visión completa de la solución se encuentran desarrolladas en el Documento de Visión.

2. Objetivo general

Desarrollar y validar una plataforma web responsiva que permita gestionar solicitudes de ayuda para adultos mayores y coordinarlas con voluntarios, garantizando seguridad, accesibilidad, privacidad y trazabilidad durante el proceso de atención.

3. Objetivos específicos

- Documentar los requisitos funcionales y de calidad de la solución.
- Diseñar la arquitectura, el modelo de datos y las interfaces.
- Desarrollar los componentes principales de la plataforma.
- Implementar controles de acceso, seguridad y protección de datos.
- Integrar y probar los módulos desarrollados.
- Elaborar la documentación funcional y técnica del sistema.
- Presentar una versión funcional que pueda ser evaluada académicamente.

4. Alcance de alto nivel

4.1. Incluido

El proyecto comprende el análisis, diseño, desarrollo, integración, prueba y documentación de una aplicación web responsiva para gestionar:

- Participantes y perfiles.
- Solicitudes de ayuda.
- Postulación y asignación de voluntarios.
- Coordinación y seguimiento de jornadas.
- Evaluaciones e incidencias.
- Administración, notificaciones y auditoría.

La definición detallada de las funcionalidades, reglas de negocio, requisitos y criterios técnicos se encuentra en el Documento de Visión y en la Especificación de Requisitos de Software.

4.2. Excluido

La primera versión no incluye:

- Aplicaciones móviles nativas.
- Atención médica o servicios de emergencia.
- Manejo de pagos o donaciones.
- Seguimiento permanente mediante GPS.
- Inteligencia artificial para asignar voluntarios.
- Integraciones avanzadas con instituciones externas.
- Operación multiinstitucional o alta disponibilidad empresarial.

5. Entregables principales

Código	Entregable	Responsable principal
ENT-01	Acta de Constitución	Scrum Master
ENT-02	Documento de Visión	Product Owner y Scrum Master
ENT-03	Especificación de Requisitos de Software	Product Owner y equipo técnico
ENT-04	Diseño de Arquitectura de Software	Arquitecto de software
ENT-05	Diseño Detallado de Software	Arquitecto y equipo de desarrollo
ENT-06	Aplicación web funcional	Equipo de desarrollo
ENT-07	Plan, casos y evidencias de pruebas	Ingeniero de calidad
ENT-08	Manuales técnico y de usuario	Equipo del proyecto
ENT-09	Informe y presentación final	Todo el equipo

Tabla 3 Entregables

6. Organización del proyecto

Nombre	Rol asignado	Responsabilidades principales
Ing. Victoria García Velásquez	Patrocinadora académica y principal interesada	Orientar el proyecto, revisar los entregables, proporcionar retroalimentación y validar el cumplimiento académico.
Alex Mendoza Morante	Scrum Master	Facilitar Scrum, organizar actividades, dar seguimiento al avance, gestionar impedimentos y coordinar los entregables.
Víctor Tello Bravo	Product Owner	Priorizar el Product Backlog, aclarar necesidades, administrar requisitos y validar los resultados funcionales.
Kevin Carriel Bonoso	Arquitecto de software	Definir la arquitectura, los componentes, las integraciones, los ambientes y el despliegue.

Luis Ramírez Conejo	Ingeniero de backend y datos	Desarrollar la lógica de negocio, servicios, seguridad del servidor, persistencia y modelo de datos.
Mario Luzardo Fierro	Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad	Desarrollar la interfaz responsiva, integrar servicios y aplicar criterios de usabilidad y accesibilidad.
Luis Rodríguez Barrera	Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad	Diseñar y ejecutar pruebas, controlar defectos y verificar seguridad, privacidad y criterios de aceptación.

Tabla 4 Roles del Proyecto

Los roles representan responsabilidades principales, pero todos los estudiantes integran el equipo de desarrollo y podrán colaborar en otras actividades según las necesidades del proyecto.

7. Cronograma de hitos

El proyecto Barrio Solidario se desarrollará mediante cuatro Sprints. Cada Sprint comenzará con una reunión de planificación, incluirá actividades de documentación y desarrollo, y finalizará con la revisión de los resultados y entregables comprometidos.

	Inicio	Fin	Objetivo del Sprint	Actividades principales	Entregables o hitos
Sprint 1	15/08/2026	29/08/2026	Conformar el equipo, organizar el proyecto e iniciar el levantamiento y documentación.	- Identificación del Scrum Master y del equipo - Identificación de interesados y actores - Recopilación de requisitos funcionales y no funcionales - Elaboración de historias de usuario - Definición inicial del modelo - Creación del backlog - Organización de actividades y unidades de trabajo en Jira - Inicio de la documentación.	- Equipo conformado - Scrum Master identificado - Backlog inicial - Actores e interesados identificados - Requisitos iniciales - Historias de usuario - Unidades de trabajo registradas - Diseño no gráfico inicial del modelo.

Sprint 2	29/08/2026	12/09/2026	Formalizar el proyecto y completar el diseño no gráfico y la planificación de las unidades de trabajo.	• Elaboración del Acta de Constitución • Revisión de requisitos • Aplicación de normas APA • Detalle y priorización de unidades de trabajo • Refinamiento de historias de usuario • Manejo de la herramienta de modelado • Elaboración del diagrama de clases • Preparación de datos base.	• Acta de Constitución • Requisitos actualizados • Historias de usuario refinadas • Actividades y tareas definidas • Diseño no gráfico • Diagrama de clases • Avance consolidado de la documentación.
Sprint 3	12/09/2026	26/09/2026	Presentar avances documentales y funcionales e incorporar gestión de calidad, riesgos y cambios.	• Continuación de la documentación • Desarrollo en la herramienta y el planificador • Seguimiento de avances • Elaboración de la matriz de calidad • Identificación y evaluación de riesgos • Definición del proceso de gestión de cambios.	• Avance del documento • Avance funcional de la solución • Matriz de calidad • Matriz de riesgos • Mecanismo de gestión de cambios.
Sprint 4	26/09/2026	03/10/2026	Integrar, probar y presentar el proyecto completo.	• Integración documental • Integración de componentes • Ejecución de pruebas de software • Corrección de defectos • Preparación de la presentación • Entrega y cierre del proyecto.	• Documento final integrado • Solución desarrollada • Evidencias de pruebas • Presentación final • Entrega y cierre del proyecto.

Tabla 5 Hitos

7.1. Fechas de seguimiento académico

Actividad	Fecha
Tutoría y seguimiento del Sprint 1	15/08/2026
Tutoría y seguimiento del Sprint 2	29/08/2026
Tutoría y seguimiento del Sprint 3	12/09/2026

Tutoría y seguimiento del Sprint 4	26/09/2026
Presentación y cierre del proyecto	03/10/2026

Tabla 6 Fechas de Seguimiento

7.2. Duración prevista

Elemento	Fecha
Inicio del proyecto	15/08/2026
Inicio del Sprint final	26/09/2026
Presentación y cierre previsto	03/10/2026
Duración aproximada	8 semanas

Tabla 7 Duración del Proyecto

Las actividades específicas, responsables, dependencias y avances serán administrados en el Product Backlog y en las unidades de trabajo registradas en Jira. Cualquier desviación que pueda afectar los hitos deberá ser comunicada por el Scrum Master y evaluada por el equipo durante la planificación o revisión del Sprint.

8. Supuestos y restricciones

8.1. Supuestos

- Los integrantes participarán activamente en las actividades asignadas.
- Se dispondrá de equipos y herramientas para el desarrollo.
- La documentación existente será utilizada como línea base.
- La patrocinadora académica proporcionará retroalimentación durante el proyecto.
- Los cambios serán evaluados antes de incorporarse.

8.2. Restricciones

- El proyecto deberá completarse dentro del calendario académico.
- El equipo se limita a los seis estudiantes identificados.
- La primera versión será una aplicación web.
- La implementación se realizará con los recursos académicos y tecnológicos disponibles.
- El alcance deberá ajustarse a la capacidad real del equipo.
- El tratamiento de datos deberá considerar la normativa ecuatoriana aplicable.

9. Riesgos de alto nivel

Riesgo	Respuesta inicial
Incremento no controlado del alcance	Priorizar el Product Backlog y aplicar control de cambios.
Disponibilidad limitada del equipo	Planificar actividades según la capacidad de cada Sprint.
Cambios o ambigüedad en requisitos	Refinar y validar los requisitos antes del desarrollo.

Retrasos en integración	Integrar los componentes de manera progresiva.
Defectos críticos o problemas de seguridad	Ejecutar pruebas durante cada Sprint.
Documentación desactualizada	Versionar y revisar los documentos con cada cambio aprobado.

Tabla 8 Riesgos del Proyecto

10. Criterios de aprobación y éxito

El proyecto se considerará satisfactorio cuando:

- Los entregables académicos hayan sido presentados y revisados.
- La versión desarrollada implemente las funcionalidades priorizadas.
- Los módulos principales se encuentren integrados.
- No existan defectos críticos pendientes.
- La solución mantenga controles básicos de seguridad y acceso.
- La aplicación pueda instalarse y demostrarse.
- La documentación se encuentre actualizada y trazada.
- La patrocinadora académica valide el cumplimiento general del proyecto.

11. Autoridad del Scrum Master

Se autoriza a Alex Mendoza Morante, como Scrum Master, para coordinar la planificación y el seguimiento del proyecto, facilitar las ceremonias de Scrum, gestionar impedimentos, promover el cumplimiento de los acuerdos y comunicar desviaciones al equipo y a la patrocinadora académica.

El Scrum Master no podrá modificar unilateralmente el alcance ni aceptar requisitos en representación del Product Owner o de la patrocinadora.

12. Control de cambios

Toda modificación que afecte el alcance, los entregables o el cronograma deberá ser registrada y evaluada antes de su incorporación. El Product Owner analizará su impacto funcional, el equipo técnico determinará el impacto técnico y temporal, y la patrocinadora académica validará los cambios significativos.

13. Acuerdos iniciales de trabajo y lineamientos tecnológicos

Con el propósito de facilitar la coordinación del equipo, conservar la trazabilidad del proyecto y establecer una base tecnológica común, se acuerdan inicialmente las siguientes herramientas y tecnologías:

Categoría	Herramienta o tecnología acordada	Uso dentro del proyecto
-----------	-----------------------------------	-------------------------

Reuniones virtuales	Google Meet	Realización de reuniones periódicas de seguimiento todos los martes, de 21:00 a 22:00, y reuniones adicionales a demanda, según las necesidades del proyecto.
Colaboración documental	Google Drive y Google Docs	Elaboración conjunta, almacenamiento y control de documentos académicos y funcionales.
Comunicación del equipo	WhatsApp	Coordinación rápida, consultas y avisos operativos.
Gestión del proyecto y Product Backlog	Jira	Asignación de responsables, priorización y seguimiento de tareas.
Control de versiones	GitHub	Administración del código fuente, ramas, cambios, revisiones y versiones del sistema.
Diseño de interfaces	Figma	Elaboración colaborativa de wireframes, prototipos y diseños de interfaz.
Modelado y diagramación	Lucidchart	Elaboración de diagramas de contexto, dominio, procesos, arquitectura y demás modelos.
Lenguaje de programación	Python	Desarrollo de la lógica de la aplicación.
Framework web	Django	Construcción de la plataforma web y administración de sus componentes principales.
Tecnologías de interfaz	HTML, CSS y JavaScript	Desarrollo de la presentación e interacción de las páginas web.
Base de datos	MySQL	Almacenamiento estructurado y persistente de la información de la plataforma.
Entorno de desarrollo	Visual Studio Code	Edición, ejecución y depuración del código fuente.
Pruebas y calidad	Herramientas de prueba de Django y revisión de código	Verificación del funcionamiento y cumplimiento de los criterios de aceptación.

Tabla 9 Acuerdos

14. Acuerdos complementarios

- El código fuente oficial del proyecto se almacenará en un repositorio privado de GitHub.
- Cada integrante trabajará mediante ramas independientes y los cambios se integrarán después de su revisión.
- No se cargarán contraseñas, credenciales, archivos de configuración sensibles ni datos personales reales en el repositorio.

- Las tareas deberán registrar un responsable, fecha objetivo y estado.
- Las reuniones periódicas de seguimiento se realizarán todos los martes, de 21:00 a 22:00, mediante Google Meet. También podrán convocarse reuniones adicionales cuando las necesidades, impedimentos o decisiones del proyecto lo requieran. Los acuerdos, responsables y fechas comprometidas deberán documentarse.
- Los documentos oficiales se almacenarán en una carpeta compartida con estructura y nomenclatura acordadas.
- Las herramientas o tecnologías podrán modificarse mediante acuerdo del equipo, evaluación de impacto y registro de la decisión.
- Para las pruebas se utilizarán datos ficticios o anonimizados.
- Los cambios que afecten el alcance, cronograma o arquitectura deberán ser aprobados por el responsable correspondiente.